Guión de la presentación

Organizador de viajes grupales · qué decir en cada slide y cómo justificar cada decisión.

Dónde está cada punto de la consigna

✓	**01 Actores del sistema**	Slide 4
✓	**02 Historias de usuario (backlog priorizado + MVP)**	Slides 5–7
✓	**03 Casos de uso centrales (uno de tiempo real)**	Slide 8
✓	**04 Diagrama de casos de uso**	Slide 8 (+ actividad, slide 9)
✓	**05 Modelo conceptual del dominio**	Slides 10–17
✓	**06 Decisiones de producto y supuestos**	Slide 18

Slide por slide

01

Viajar en grupo, sin caos.

- Me presento y presento el TP: un organizador colaborativo de viajes grupales.
- Anticipo el recorrido: los 6 puntos de la consigna, en el mismo orden, más el diagrama de actividad del CU1 como complemento.
- Idea fuerza: no vengo a mostrar diagramas, vengo a justificar decisiones con los conceptos de la materia.

02 LA IDEA

El itinerario en una nota, las reservas en mails, los gastos en una planilla y las decisiones perdidas entre 200 mensajes.

- El problema lo plantea la consigna: el viaje está desparramado entre notas, chats, mails y planillas.
- Usuarios: grupos de amigos, familias, cualquier grupo que organiza un viaje en conjunto.
- Referencias: Splitwise (gastos y deudas) y Wanderlog (itinerario sobre mapa). La propuesta es integrarlas y sumar la capa colaborativa: votaciones, tareas y decisiones.
- Esta idea de INTEGRACIÓN es el criterio que después justifica el MVP y la priorización.

03 QUÉ PIDIÓ LA CONSIGNA

Seis entregables, en el orden de la consigna.

- La presentación sigue la consigna: 01 actores, 02 historias, 03 casos de uso, 04 diagrama de casos de uso, 05 modelo conceptual y 06 decisiones y supuestos.
- Cada punto tiene su sección con el mismo número, para poder evaluarlo por separado.
- El diagrama de actividad es un complemento: un caso de uso puede ir acompañado de uno o más diagramas de actividad.

04 CONSIGNA 01 — ACTORES

Tres roles de personas y dos sistemas externos.

- Consigna 1: quiénes son los actores y qué puede hacer cada uno.
- Concepto: un actor es un ROL, no una persona. La misma persona puede ser Integrante en un viaje y Organizador en otro.
- Decisión: Organizador HEREDA de Integrante. Hace todo lo del integrante y además administra, sin repetir casos de uso.
- Los actores también pueden ser sistemas: GPS y Servicio de mapas aparecen porque la consigna pide mapa y tiempo real.
- Dejamos afuera un «administrador de plataforma»: no aporta al problema del grupo.

05 CONSIGNA 02 — HISTORIAS DE USUARIO

El backlog, organizado en un User Story Mapping.

- Consigna 2: backlog inicial priorizado, en formato «Como <actor> quiero <acción> para <beneficio>», con el MVP marcado.
- Cada tarjeta sigue ese formato: primera persona y propósito. Aplicamos INVEST, por eso son 185 historias chicas e independientes.
- Las organizamos como User Story Mapping: backbone con las 11 actividades del viaje, debajo las tareas y debajo las historias.
- Por qué USM y no una lista plana: muestra el recorrido del usuario y permite cortar releases que atraviesan todo el flujo.
- Lectura: de izquierda a derecha es el recorrido; de arriba hacia abajo, la prioridad. R1, R2 y R3 son entregas incrementales.
- Sumamos US183 a US185 para cubrir explícitamente el tiempo real que pide la consigna.

06 CONSIGNA 02 — HISTORIAS DE USUARIO

Priorizamos con beneficio ÷ esfuerzo en cada tarjeta.

- Priorizamos con B/E = Value ÷ Effort: la tarjeta de historia de usuario trae esos dos campos.
- Escala Fibonacci (1·2·3·5·8): estimación relativa; los saltos evitan una precisión falsa. Es la E de INVEST: estimable.
- Se calcula por historia, no por épica: la prioridad vive en la tarjeta.
- Dentro de cada release, las tarjetas van de mayor a menor B/E. Ejemplo: US005, B 5 y E 1, ratio 5, queda primera.
- Descartado: priorizar a ojo, porque no deja evidencia de por qué algo va primero. Priorizar y negociar requerimientos es parte de la ingeniería de requerimientos.

07 CONSIGNA 02 — HISTORIAS DE USUARIO

El MVP es el R1: 68 historias que recorren todo el viaje.

- La consigna pide marcar el MVP: es el release R1, 68 historias.
- Decisión: el R1 toca las 11 actividades, es un corte horizontal. Con el MVP ya se puede hacer un viaje de punta a punta.
- Justificación: entregas más chicas e involucramiento temprano del usuario son factores de éxito de un proyecto, y es la base del desarrollo ágil iterativo e incremental.
- Descartado: un MVP de un solo módulo (por ejemplo, solo gastos). Sería otro Splitwise y no validaría la integración, que es la idea de la consigna.
- Los números lo respaldan: el B/E acumulado baja de 2.38 (R1) a 1.12 (R2) y 0.51 (R3).
- Excepción consciente: US184 tiene B/E 1.0 y está en R1, porque la consigna lo pide y es el mayor riesgo técnico.

08 CONSIGNA 04 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Los 4 casos de uso centrales.

- Consignas 3 y 4: casos de uso centrales y su diagrama.
- Elegimos 4 flujos porque son el corazón del producto: decidir, gastar, ubicarse y planificar. El CU3 cubre el pedido de mapas y tiempo real.
- CU1, Proponiendo y decidiendo en grupo: precondición, pertenecer al viaje; postcondición, queda una Decisión registrada. Alternativa: empate, que en el diagrama es «extend». Excepción: con una sola propuesta no se vota.
- CU2, Registrando y dividiendo un gasto: separa quién pagó de quién participa. Incluye «Recalculando saldos», que también usa «Saldando deudas». Excepción: si las sumas no coinciden, no se guarda.
- CU3, Compartiendo ubicación en tiempo real: actores secundarios GPS y servicio de mapas. Requerimiento no funcional: actualizar sin recargar. Es opcional por privacidad. Excepciones: permiso denegado o sin señal.
- CU4, Armando el itinerario: el organizador convierte una decisión en actividad con día, hora y lugar. Excepción: superposición horaria.
- Notación: el rectángulo es el límite del sistema; los actores quedan afuera; Organizador hereda de Integrante; «include» es obligatorio y reutilizado; «extend», opcional.
- Los casos se nombran en gerundio, desde el punto de vista del actor.

09 COMPLEMENTO — DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

CU1 como flujo de acciones.

- Complemento: un diagrama de actividad puede especificar un caso de uso. Elegimos el CU1 porque tiene decisiones, bucles y concurrencia.
- Andariveles = los actores del caso de uso; cada acción pertenece a uno solo.
- Acciones en infinitivo, decisiones con todas sus guardas, dos bucles (completar datos y votar hasta el cierre) y un fork/join para las tres acciones finales en paralelo.
- Por qué no del CU3: el diagrama de actividad no es adecuado para eventos asincrónicos, y el tiempo real es justamente eso.

10 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL

Cada clase: nombre, atributos y métodos.

- Consigna 5: modelo conceptual con entidades, atributos relevantes, relaciones y cardinalidades.
- Antes de los módulos explico cómo leer cada caja: nombre, atributos y métodos.
- Atributo = estado, lo que la clase sabe. Método = comportamiento, lo que sabe hacer. Objeto = identidad + estado + comportamiento.
- Atributos privados (–) y métodos públicos (+) por encapsulamiento.
- Notación: /saldo es un atributo derivado; la cursiva indica abstracto; «ref» y «concepto asociativo» son estereotipos.

---

11 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL

El modelo completo: 37 clases en 4 módulos.

- Vista completa: 37 clases en 4 módulos. En la cartulina está el detalle.
- Cada módulo responde a un grupo de funciones de la consigna: Núcleo (viaje y grupo), Decisiones (propuestas y votaciones), Planificación (itinerario, reservas, tareas, mapa) y Finanzas (presupuesto y gastos).
- Todas las relaciones tienen cardinalidad en ambos extremos, como pide la consigna.
- Ahora lo recorro módulo por módulo.

---

12 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL

Un modelo, cuatro módulos.

- Decisión de diseño: modularizar el modelo. Cada módulo agrupa conceptos muy relacionados (alta cohesión).
- Entre módulos solo hay referencias explícitas «ref»: una clase se define una vez y se referencia. Es un estereotipo, el mecanismo de extensión de UML.
- Núcleo es la base; los otros tres lo referencian.
- Descartado: un diagrama plano de 37 clases, ilegible y con líneas cruzadas.

---

13 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL · NÚCLEO

Núcleo: quién viaja y con quién.

- Núcleo: quién viaja y con quién.
- MiembroViaje es un concepto asociativo entre Usuario y Viaje.
- /saldo es un atributo derivado: se calcula con aportes, partes y liquidaciones.
- MiembroViaje es un concepto asociativo porque rol, presupuesto y ubicación compartida no son del Usuario ni del Viaje: son de su relación. Así un usuario puede estar en muchos viajes sin mezclar datos.
- PosiciónCompartida sostiene el CU3. La agregamos al verificar que cada historia tuviera su concepto.
- Invitación sostiene al actor Invitado.

14 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL · DECISIONES

Decisiones: de la idea al acuerdo.

- Decisiones: de la idea al acuerdo.
- Generalización: Propuesta es abstracta y sus subtipos son disjuntos.
- Encuesta 1 — 2..* OpciónEncuesta: esa cardinalidad justifica la excepción 3.1 del CU1.
- Un Voto por miembro; la Decisión es una clase aparte.
- PropuestaLugar se ubica en una Ubicación: así las propuestas en votación aparecen en el mapa, como pide la consigna.
- Decisión: proponer no es decidir. El proceso (Encuesta y Voto) está separado del resultado (Decisión), así se puede reabrir sin perder el historial.

15 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL · PLANIFICACIÓN

Planificación: itinerario, reservas y tareas.

- Cada función de la consigna tiene su clase.
- Itinerario 1 — 1..* DíaViaje 1 — 0..* ActividadPlanificada: días, actividades, horarios y lugares.
- Una Decisión puede materializarse en una ActividadPlanificada: es el CU4.
- Reserva con tipo (vuelo, alojamiento, entrada) y Documento como comprobante: reservas con datos y comprobantes.
- Tarea con responsable, estado y fecha límite; PuntoEncuentro para los puntos de encuentro del mapa.

16 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL · FINANZAS

Finanzas: quién pagó y quién debe.

- El módulo que la consigna marca como no trivial.
- Decisión: pagar y deber son dos cosas distintas. AporteGasto (quién pagó) y ParteGasto (a quién le toca) son conceptos asociativos entre Gasto y MiembroViaje.
- Ejemplo: una cena de 100 mil que pagan 2 y se divide entre 5 son 2 aportes y 5 partes.
- CriterioDivisión es abstracto, con 4 subclases. Es polimorfismo: el mismo mensaje distribuir() con distinto comportamiento. Sumar una forma de dividir no toca Gasto.
- Liquidación registra el pago entre deudor y acreedor; PresupuestoViaje compara lo planificado con lo real.
- Descartado: un campo «pagadoPor» y dividir siempre en partes iguales.

17 CONSIGNA 05 — MODELO CONCEPTUAL

Lo que la consigna marcó como «no trivial», resuelto.

- La consigna dice textualmente que acá se ve si entendimos el problema: gastos, participaciones, saldos, votos e itinerario.
- Respondo punto por punto con la clase que resuelve cada uno. Sumo tiempo real porque también es exigencia de la consigna.

18 CONSIGNA 06 — DECISIONES Y SUPUESTOS

Qué decidimos, qué dejamos afuera y por qué.

- Consigna 6: una página en prosa sobre qué decidimos, qué dejamos afuera y por qué.
- Decidimos: un MVP que recorre todo el viaje, el tiempo real dentro del MVP y compartir ubicación como algo opcional.
- Dejamos afuera: pagos dentro de la app, reservas integradas con proveedores y un chat general. Multimoneda y modo sin conexión quedan para R3.
- Por qué: son costosos o riesgosos y no hacen falta para validar la idea. Es negociar y priorizar requerimientos con expectativas realistas, otro factor de éxito.
- Supuestos: grupos de 2 a 20 personas, celular con datos y GPS, aplicación web responsive, una moneda base por viaje y acceso por invitación.

19

En síntesis.

- Tres ideas: historias priorizadas por Value/Effort con un MVP que recorre todo el viaje; 4 casos de uso centrales con su diagrama y el de actividad; un modelo de 4 módulos coherente con las historias.
- Preguntas probables: por qué Fibonacci, qué es un concepto asociativo, diferencia entre include y extend, por qué no hay diagrama de actividad del CU3 y por qué el tiempo real está en el MVP.